TP2 – Séance 2 : PPC avec MiniZinc

Mert Samet Kayacıoğlu

Exercice 1 – Les n reines

Question 1 – Contraintes

```
constraint alldifferent(q);
constraint alldifferent([q[i] + i | i in 1..n]);
constraint alldifferent([q[i] - i | i in 1..n]);
```

Question 2 – Nombre de solutions pour $n = 4$

2 solutions : $(3, 1, 4, 2)$ et $(2, 4, 1, 3)$.

Question 3 – Nombre de solutions pour $n = 8$

92 solutions.

Exercice 2 – Sudoku

Question 1 – Contraintes des lignes, colonnes et blocs

```
constraint forall(i in 1..N)(alldifferent([cell[i,j] | j in 1..N]));
constraint forall(j in 1..N)(alldifferent([cell[i,j] | i in 1..N]));
constraint forall(bi,bj in 0..2)(alldifferent([cell[bi*3+i, bj*3+j] | i,j in 1..3]));
```

Question 2 – Solution et comparaison avec le cours

Même grille que dans le cours. 1 solution.

Question 3 – Bonus : sommes égales à 45

```
constraint forall(i in 1..N)(sum(j in 1..N)(cell[i,j]) = 45);
constraint forall(j in 1..N)(sum(i in 1..N)(cell[i,j]) = 45);
constraint forall(bi,bj in 0..2)(sum(i,j in 1..3)(cell[bi*3+i, bj*3+j]) = 45);
```

La solution ne change pas : chaque ligne, colonne et bloc contient déjà les nombres de 1 à 9, dont la somme vaut 45.

Exercice 3 – Ordonnancement ExedBike

Question 1 – Non-chevauchement et objectif

```
constraint disjunctive(s, dur);
constraint makespan = max(e);
solve minimize makespan;
```

Question 2 – Makespan optimal

Makespan optimal : 12 h. Il atteint la borne inférieure $3 + 5 + 4 = 12$ h, car les trois lots utilisent une seule ligne et ne peuvent pas se chevaucher.

Question 3 – Comparaison avec OR-Tools

Avec OR-Tools, on crée des `IntervalVar` et on utilise `NoOverlap`. Avec MiniZinc, `disjunctive` utilise directement les débuts et les durées, ce qui donne un modèle plus court.